CABS: Addier-Schaltungen

Computer-Architekturen und Betriebssysteme
Teilbereich: Digitaltechnik

9. Februar 2026

Diese Folien basieren auf dem Skriptum [1]

Anmerkung: Die Animationen sehen Sie am Besten durch Weiterschalten der Folien im Vollbildmodus!

Halbaddierwerk

- Wir entwickeln zunächst eine Schaltung zur Addition zweier Binärzahlen p und q
- Die Rechenregeln lauten:

$$0 + 0 = 0$$
$$0 + 1 = 1$$
$$1 + 0 = 1$$
$$1 + 1 = 10$$

- Bei der Addition von $1 + 1$ entsteht also ein **Übertrag**, der gesondert behandelt werden muss.

Halbaddierwerk

- Für die Summe s und den Übertrag u erhalten wir die folgenden Wahrheitstabellen:

p	q	s
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

p	q	u
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

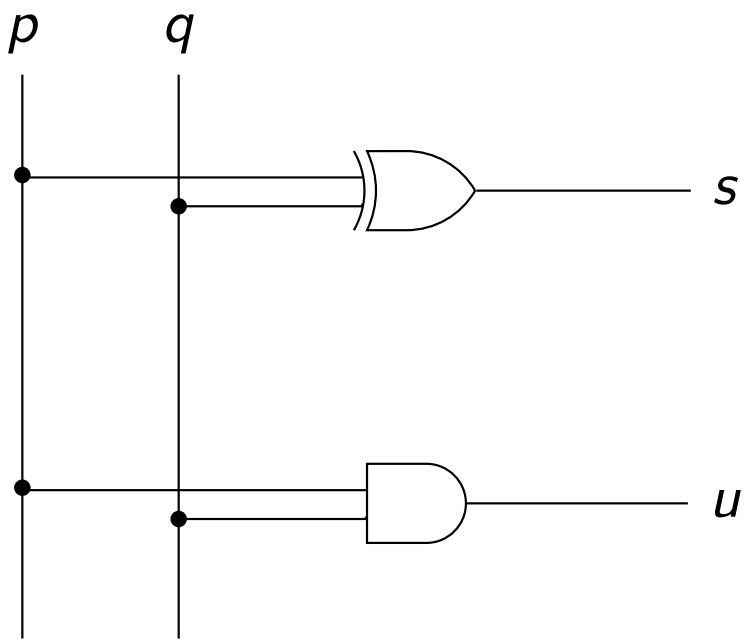
- Daraus ergeben sich für die Summe s und den Übertrag u folgende Schaltfunktionen

$$s \leftrightarrow p \underline{\vee} q$$

$$u \leftrightarrow p \wedge q$$

Halbaddierwerk

Schaltplan:



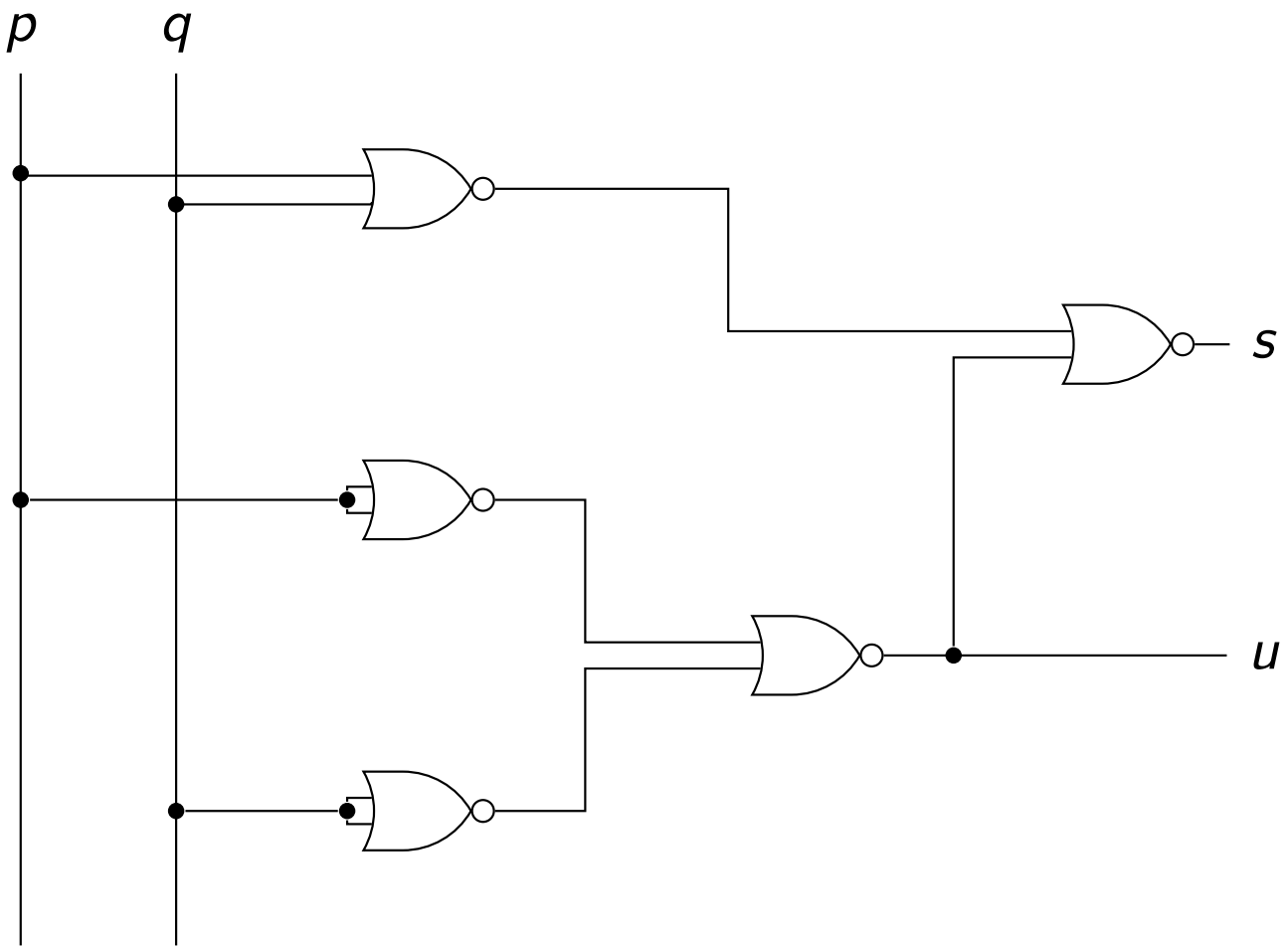
Halbaddierwerk

Beispiel: Umsetzung eines Halbaddierwerk mit ausschließlich NOR-Gattern:

$$\begin{aligned} s &\leftrightarrow p \veebar q \\ &\leftrightarrow \neg((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \\ &\leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg(p \vee q))) \\ &\leftrightarrow ((p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)) \downarrow (p \downarrow q) \end{aligned}$$

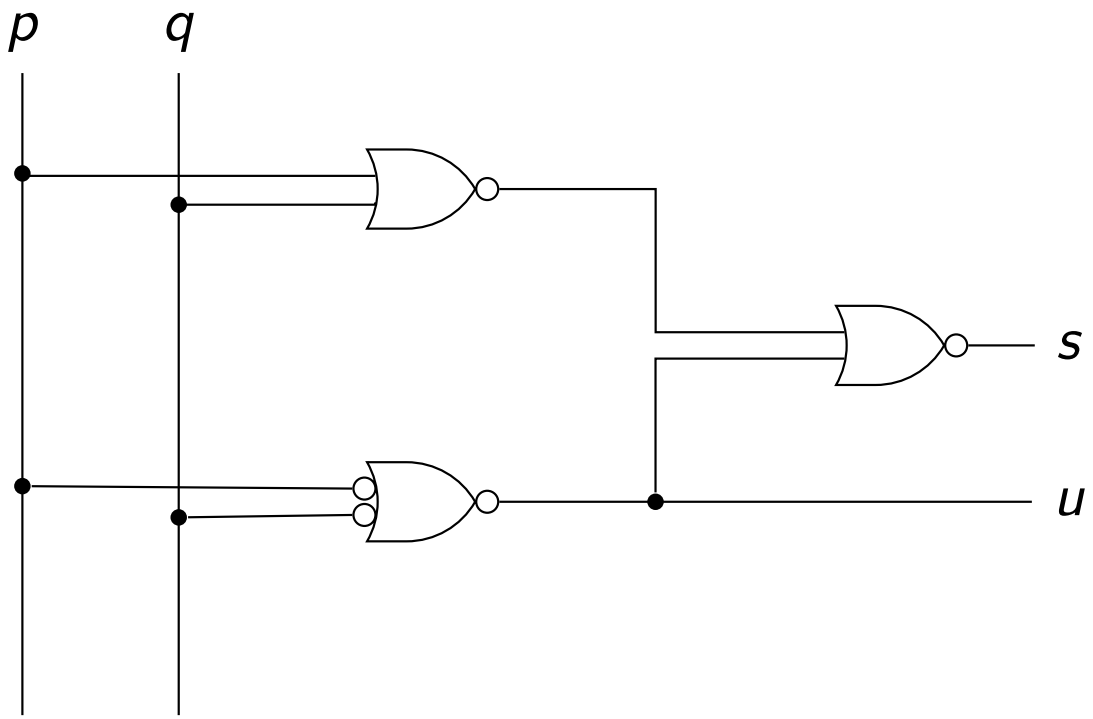
$$\begin{aligned} u &\leftrightarrow p \wedge q \\ &\leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \\ &\leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) \end{aligned}$$

Halbaddierwerk mit ausschließlich NOR-Gattern



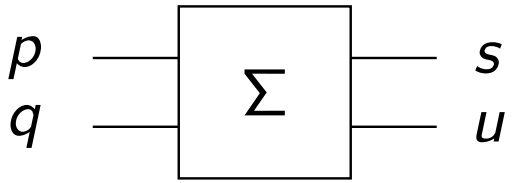
Halbaddierwerk mit ausschließlich NOR-Gattern

Schaltplan mit ausschließlich NOR-Gattern in Kurzschreibweise (mit negierten Eingängen an den NOR-Gattern, statt expliziter Verwendung von NOR-Gattern als Inverter):



Halbaddierwerk

Die Schaltung wird als **Halbaddierwerk** bezeichnet, und durch folgendes Symbol dargestellt:

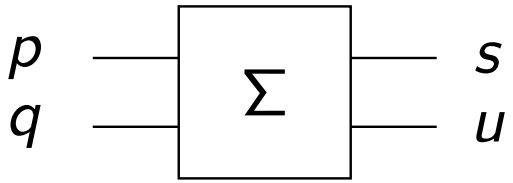


Frage

Warum heißt diese Schaltung *Halbaddierwerk*?

Halbaddierwerk

Die Schaltung wird als **Halbaddierwerk** bezeichnet, und durch folgendes Symbol dargestellt:



Frage

Warum heißt diese Schaltung *Halbaddierwerk*?

Antwort: bei der Addition von zwei Stellen einer Binärzahl muss auch der Übertrag der vorangegangenen Stelle mit berücksichtigt werden. Dies ist hier noch nicht der Fall, weshalb die Schaltung als *Halbaddierwerk* bezeichnet wird.

Addition mehrstelliger Binärzahlen

- Wir betrachten die Addition zweiter Binärzahlen $p = 01011$ und $q = 01110$ mit jeweils 5 Stellen
- Die einzelnen Stellen von p bezeichnen wir mit (von rechts nach links) mit p_0, p_1, p_2 usw., oder kurz p_i mit $i = 0, 1, \ldots$; (analog für q)
- Die Addition der beiden Zahlen verläuft gemäß:

Index i	4	3	2	1	0
p_i	0	1	0	1	1
q_i	0	1	1	1	0
Übertrag u_i					
Ergebnis s_i					

Addition mehrstelliger Binärzahlen

- Wir betrachten die Addition zweiter Binärzahlen $p = 01011$ und $q = 01110$ mit jeweils 5 Stellen
- Die einzelnen Stellen von p bezeichnen wir mit (von rechts nach links) mit p_0, p_1, p_2 usw., oder kurz p_i mit $i = 0, 1, \ldots$; (analog für q)
- Die Addition der beiden Zahlen verläuft gemäß:

Index i	4	3	2	1	0
p_i	0	1	0	1	1
q_i	0	1	1	1	0
Übertrag u_i					0
Ergebnis s_i					1

$s_0 = p_0 + q_0 = 1 + 0 = 1,\ u_0 = 0$

Addition mehrstelliger Binärzahlen

- Wir betrachten die Addition zweiter Binärzahlen $p = 01011$ und $q = 01110$ mit jeweils 5 Stellen
- Die einzelnen Stellen von p bezeichnen wir mit (von rechts nach links) mit p_0, p_1, p_2 usw., oder kurz p_i mit $i = 0, 1, \ldots$; (analog für q)
- Die Addition der beiden Zahlen verläuft gemäß:

Index i	4	3	2	1	0
p_i	0	1	0	1	1
q_i	0	1	1	1	0
Übertrag u_i				1	0
Ergebnis s_i				0	1

$s_1 = p_1 + q_1 + u_0 = 1 + 1 + 0 = 0,\ u_1 = 1$

Addition mehrstelliger Binärzahlen

- Wir betrachten die Addition zweiter Binärzahlen $p = 01011$ und $q = 01110$ mit jeweils 5 Stellen
- Die einzelnen Stellen von p bezeichnen wir mit (von rechts nach links) mit p_0, p_1, p_2 usw., oder kurz p_i mit $i = 0, 1, \ldots$; (analog für q)
- Die Addition der beiden Zahlen verläuft gemäß:

Index i	4	3	2	1	0
p_i	0	1	0	1	1
q_i	0	1	1	1	0
Übertrag u_i			1	1	0
Ergebnis s_i			0	0	1

$s_2 = p_2 + q_2 + u_1 = 0 + 1 + 1 = 0,\ u_2 = 1$

Addition mehrstelliger Binärzahlen

- Wir betrachten die Addition zweiter Binärzahlen $p = 01011$ und $q = 01110$ mit jeweils 5 Stellen
- Die einzelnen Stellen von p bezeichnen wir mit (von rechts nach links) mit p_0, p_1, p_2 usw., oder kurz p_i mit $i = 0, 1, \ldots$; (analog für q)
- Die Addition der beiden Zahlen verläuft gemäß:

Index i	4	3	2	1	0
p_i	0	1	0	1	1
q_i	0	1	1	1	0
Übertrag u_i		1	1	1	0
Ergebnis s_i		1	0	0	1

$s_3 = p_3 + q_3 + u_2 = 1 + 1 + 1 = 1,\ u_3 = 1$

Addition mehrstelliger Binärzahlen

- Wir betrachten die Addition zweiter Binärzahlen $p = 01011$ und $q = 01110$ mit jeweils 5 Stellen
- Die einzelnen Stellen von p bezeichnen wir mit (von rechts nach links) mit p_0, p_1, p_2 usw., oder kurz p_i mit $i = 0, 1, \ldots$; (analog für q)
- Die Addition der beiden Zahlen verläuft gemäß:

Index i	4	3	2	1	0
p_i	0	1	0	1	1
q_i	0	1	1	1	0
Übertrag u_i	0	1	1	1	0
Ergebnis s_i	1	1	0	0	1

$s_4 = p_4 + q_4 + u_3 = 0 + 0 + 1 = 1,\ u_4 = 0$

Volladdierwerk

- Um mehrstellige Binärzahlen addieren zu können muss also jeweils der Übertrag u_{i-1} des vorhergehenden Additionsschrittes beachtet werden.
- Somit ergibt sich folgende Wahrheitstabelle:

p_i	q_i	u_{i-1}	u_i	s_i
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

Volladdierwerk: s_i

Für die Summe s_i ergibt sich folgendes KV-Diagramm:

q_i \ $p_i u_{i-1}$	10	11	01	00
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0

und somit

$$s_i = (p_i \wedge q_i \wedge u_{i-1}) \vee (p_i \wedge \neg q_i \wedge \neg u_{i-1}) \vee (\neg p_i \wedge q_i \wedge \neg u_{i-1}) \vee (\neg p_i \wedge \neg q_i \wedge u_{i-1})$$

Volladdierwerk: s_i

Wir formen den Ausdruck nun so um, dass möglichst viele Äquivalenzen und Antivalenzen auftreten, um XNOR- und XOR-Gatter verwenden zu können.

$$
\begin{aligned}
s_i &= ((p_i \wedge q_i) \vee (\neg p_i \wedge \neg q_i)) \wedge u_{i-1} \vee ((\neg p_i \wedge q_i) \vee (p_i \wedge \neg q_i) \wedge \neg u_{i-1} && (1)\\
&= ((p_i \leftrightarrow q_i) \wedge u_{i-1}) \vee ((p_i \veebar q_i) \wedge \neg u_{i-1}) && (2)\\
&= (p_i \leftrightarrow q_i) \leftrightarrow u_{i-1} && (3)\\
&= (p_i \veebar q_i) \veebar u_{i-1} && (4)
\end{aligned}
$$

Das Ergebnis aus Zeile 3 ermöglicht uns die Schaltung mit zwei XNOR-Gattern zu realisieren, Zeile 4 liefert die Lösung mit zwei XOR-Gattern.

Volladdierwerk: u_i

Für den Übertrag u_i ergibt sich folgendes KV-Diagramm:

q_i \ $p_i u_{i-1}$	10	11	01	00
1	1	1	1	0
0	0	1	0	0

p_i

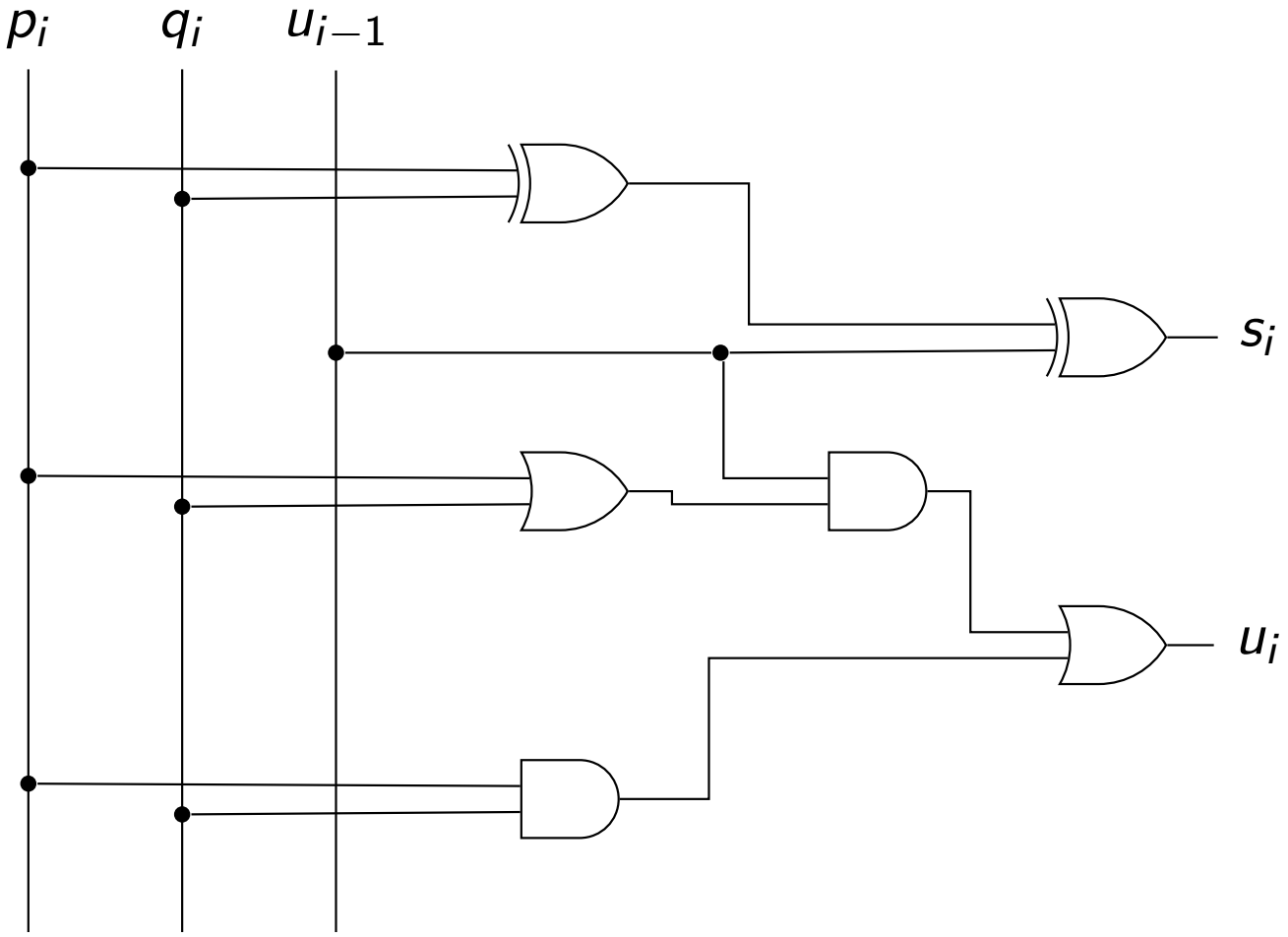
u_{i-1}

und somit

$$u_i = (p_i \wedge q_i) \vee ((p_i \vee q_i) \wedge u_{i-1})$$

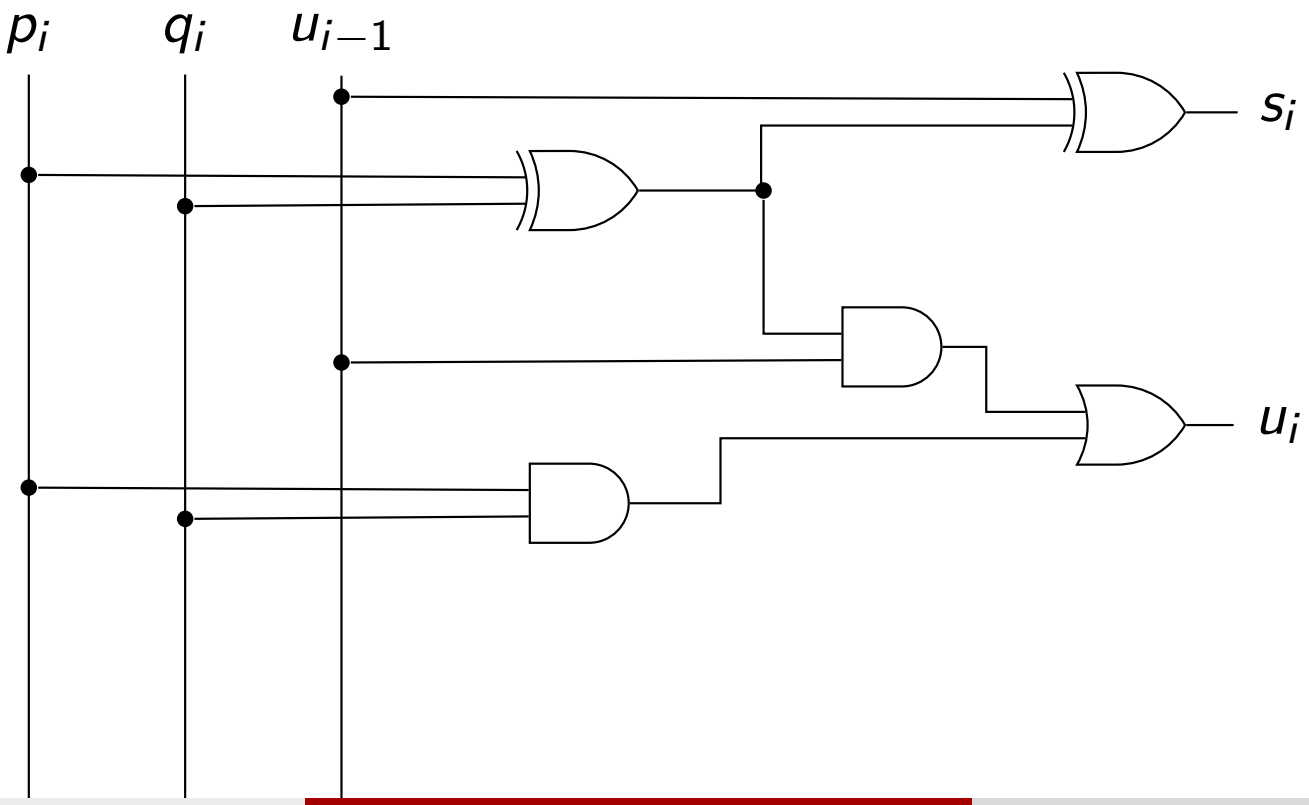
Volladdierwerk

Unter Verwendung von XOR-Gattern für die Summe ergibt sich folgendes Schaltbild:



Volladdierwerk

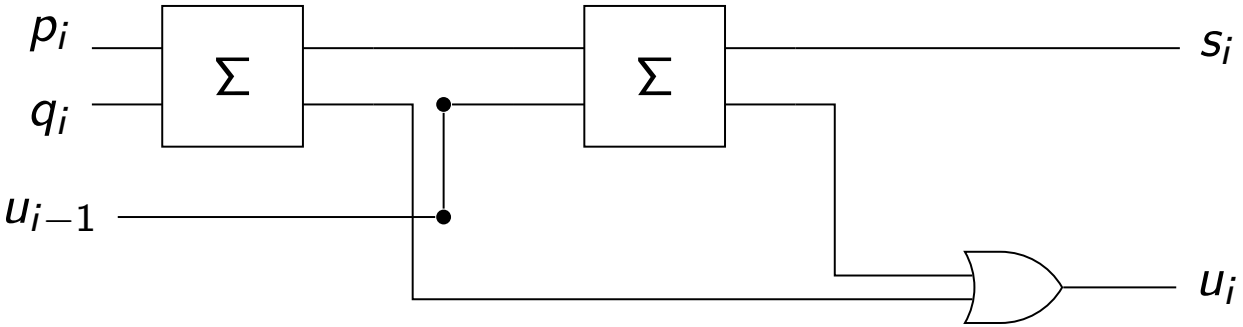
Weitere Verbesserungen lassen sich erzielen, wenn man für u_i die Formel $u_i = (p_i \wedge q_i) \vee ((p_i \veebar q_i) \wedge u_{i-1})$ verwendet. $(p_i \veebar q_i)$ ist nun gemeinsamer Teilausdruck sowohl von s_i als auch u_i und muss in der Schaltung nur einmal realisiert werden.



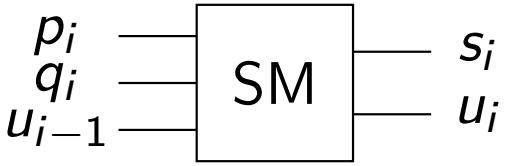
Volladdierwerk

Alternative Überlegung:

- Zwei Ziffern addieren und zur Summe die dritte Ziffer hinzuzählen
- Übertrag kann durch OR-Gatter abgebildet werden, da nie an beiden Halbaddierern gleichzeitig ein Übertrag auftritt



Die Schaltung wird als **Volladdierwerk** bezeichnet, und durch folgendes Symbol dargestellt:



References I

[1] Berger, Krieger, Mahr: "Grundlagen der elektronischen Datenverarbeitung", Skriptum

[2] Blieberger et al.: "Informatik", Springer, 3. Auflage, 1996